



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

人类视觉与计算机视觉

李宇楠

计算机科学与技术学院

2025/9/13



1

可见光与光谱

2

人类视觉系统

3

色彩空间

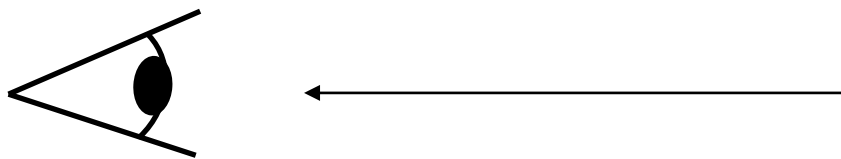


一、可见光与光谱

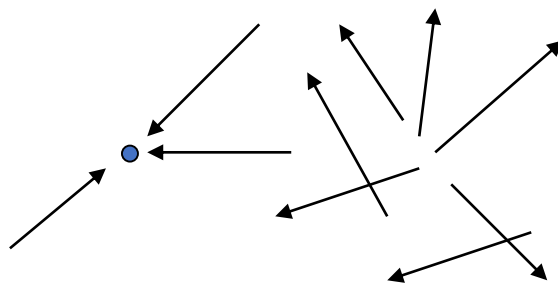
什么是光?

电磁辐射 (EMR) 在空间中沿射线移动

$R(\lambda)$ 是电磁辐射, 以功率单位(瓦特)计量, 其中 λ 是波长



光场 可以定义空间中每个点处来自各个方向的辐射来描述场景中的所有光线



$$R(X, Y, Z, \theta, \phi, \lambda, t)$$

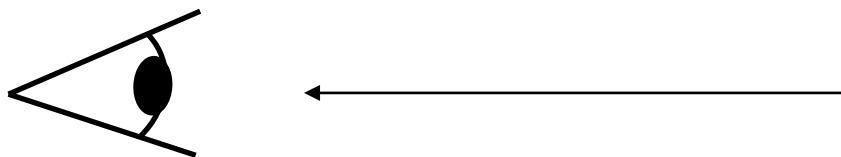


一、可见光与光谱

什么是光?

电磁辐射 (EMR) 在空间中沿射线移动

$R(\lambda)$ 是电磁辐射, 以功率单位(瓦特)计量, 其中 λ 是波长



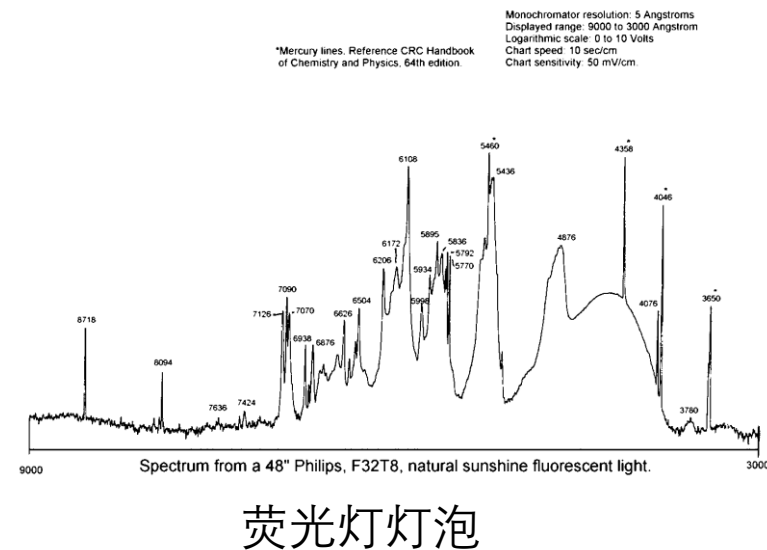
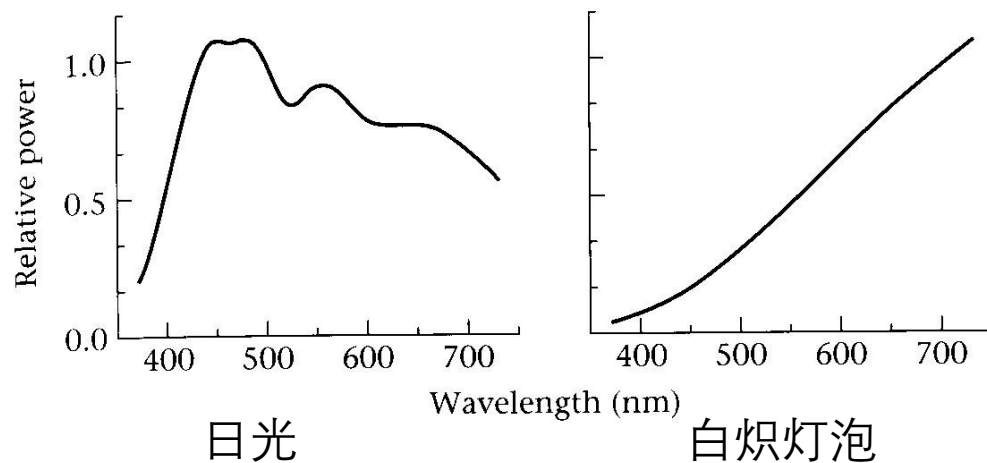
感知光

- 如何将辐射转化为 "颜色"?
- 我们看到了光谱的哪一部分?



一、可见光与光谱

光谱 光的表现取决于它的功率谱，每个波长有多少功率(或能量)

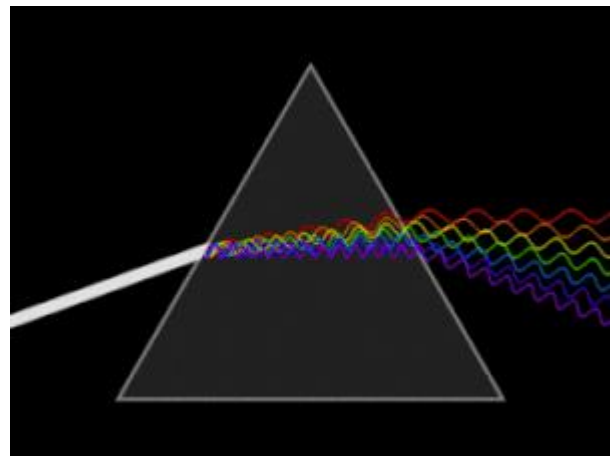
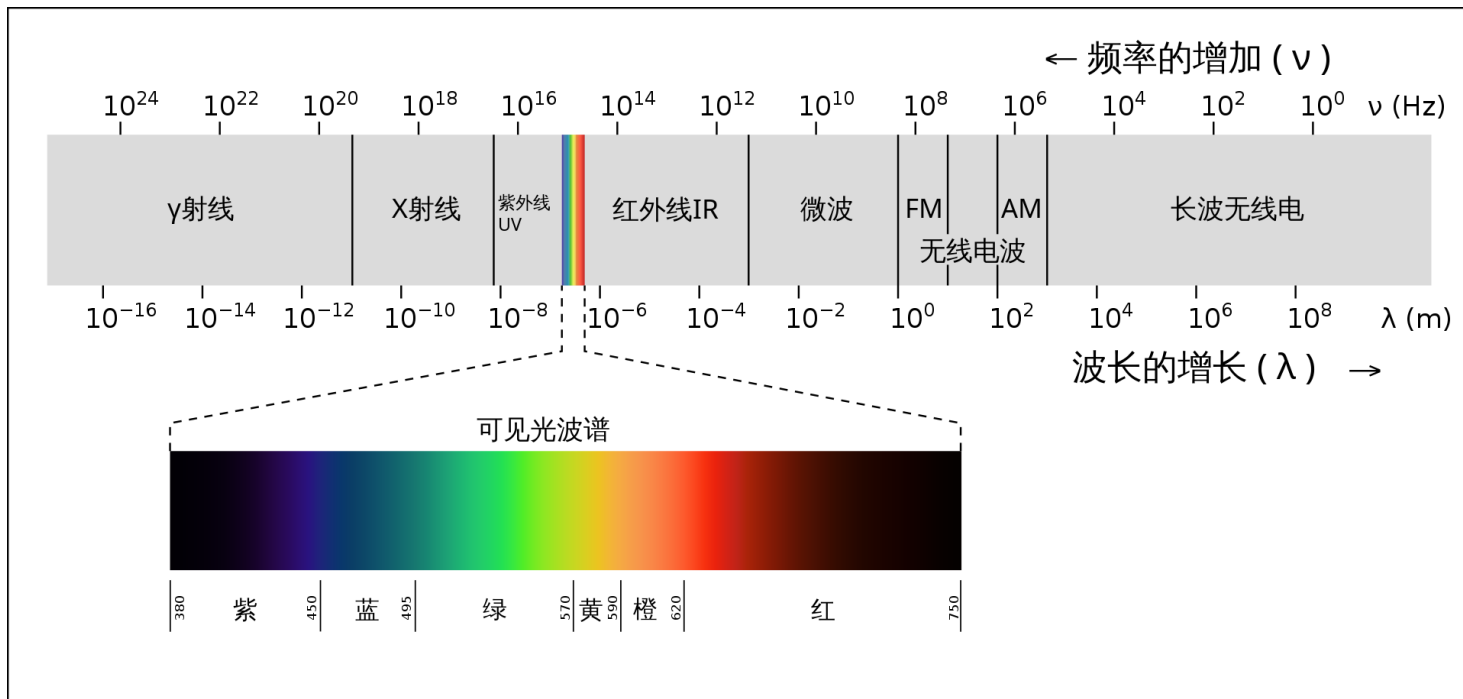


我们的视觉系统将光谱转换为 "颜色"



一、可见光与光谱

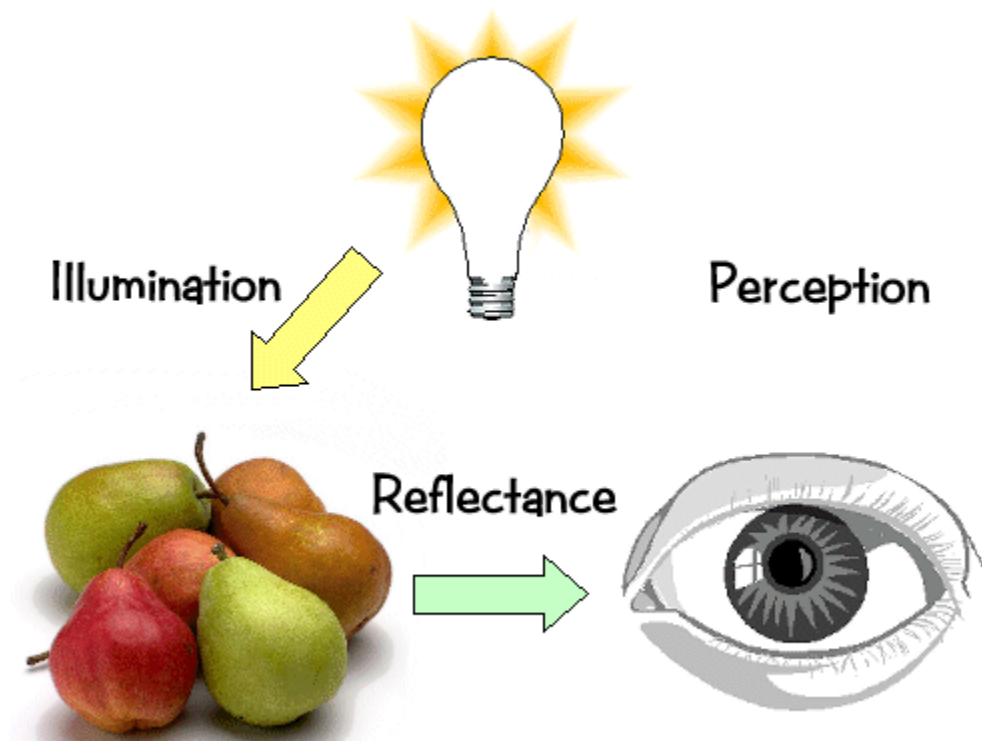
可见光 我们可以“看到”特定波长范围内的电磁辐射





二、人类视觉系统

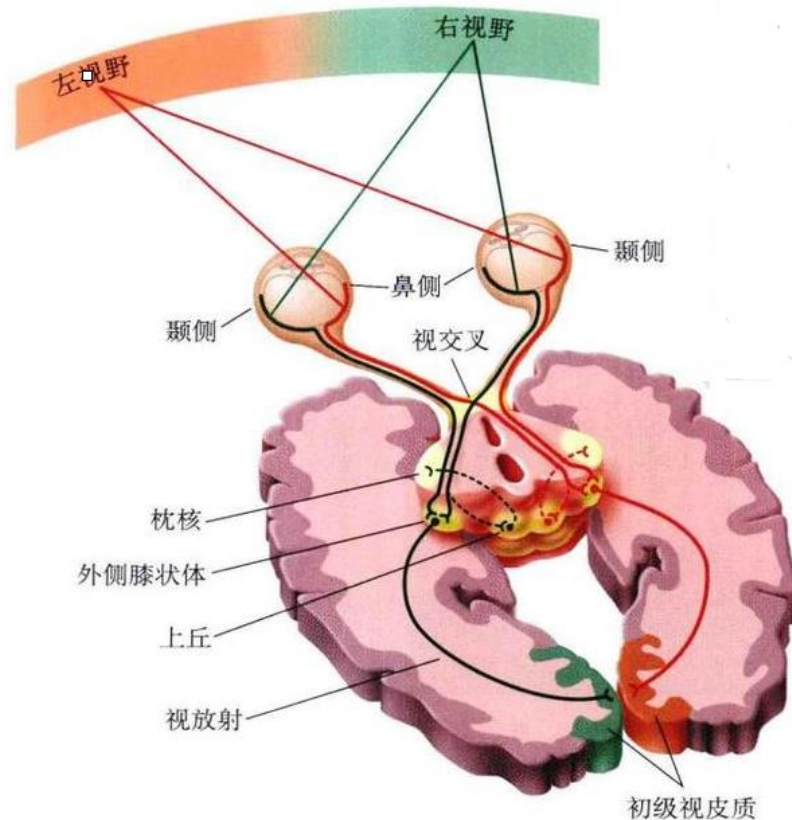
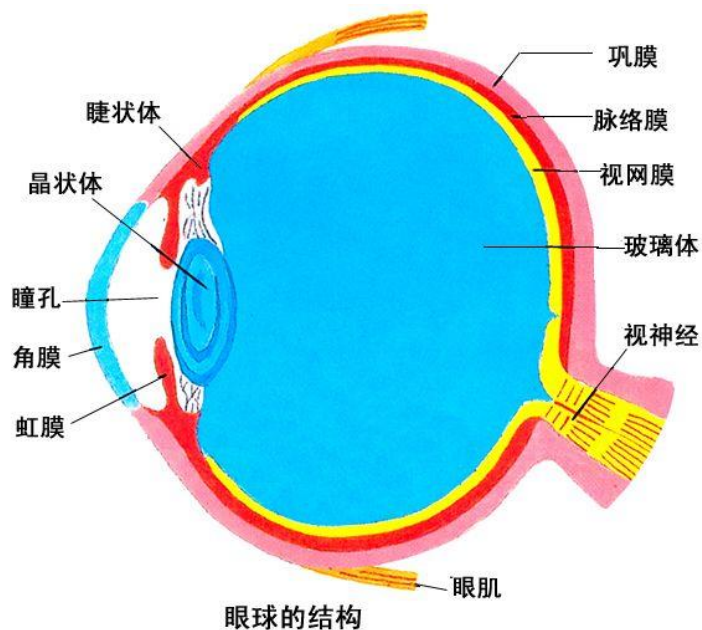
人类视觉系统





二、人类视觉系统

人类视觉系统



颜色知觉

- 光线照射到视网膜上，视网膜上的感光细胞感知光线: 视锥细胞和视杆细胞
- 这些细胞将频谱转换为几个离散值

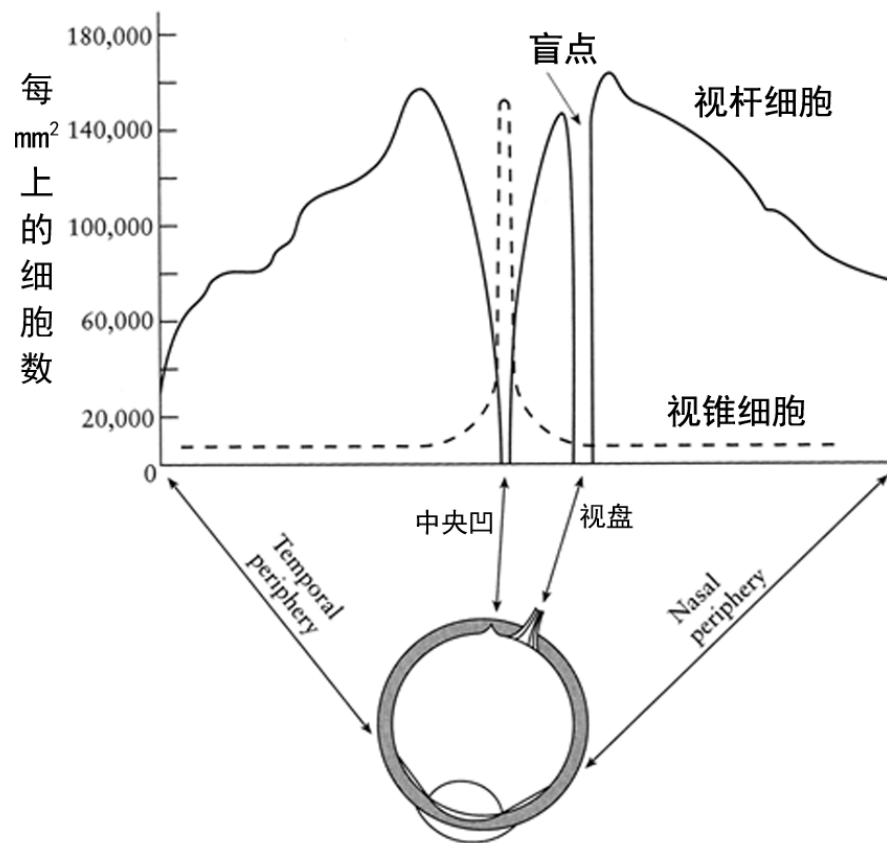


二、人类视觉系统

视锥细胞和视杆细胞的密度

视锥细胞和视杆细胞不均匀分布在视网膜上

- 视杆细胞感知光的强度,视锥细胞感知颜色
- 中央凹: 视觉中心的小区域, 包含最高密度的视锥细胞(没有视杆细胞)
- 外围的视力更低-许多视杆细胞连接到同一神经元





二、人类视觉系统

生理盲点



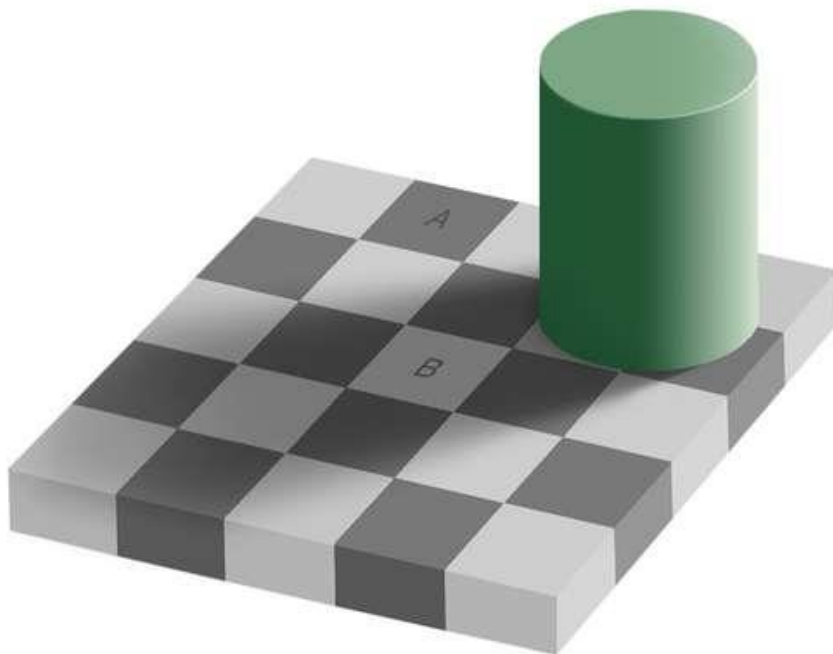
也就是说他的瞳术也有可以被称为盲点的 狭小的死角

左眼闭上, 看左边的十字。 在某一特定距离, 右边的黑点会 “消失”



亮度对比度和恒常性

- 表面亮度取决于周围区域
 - 亮度

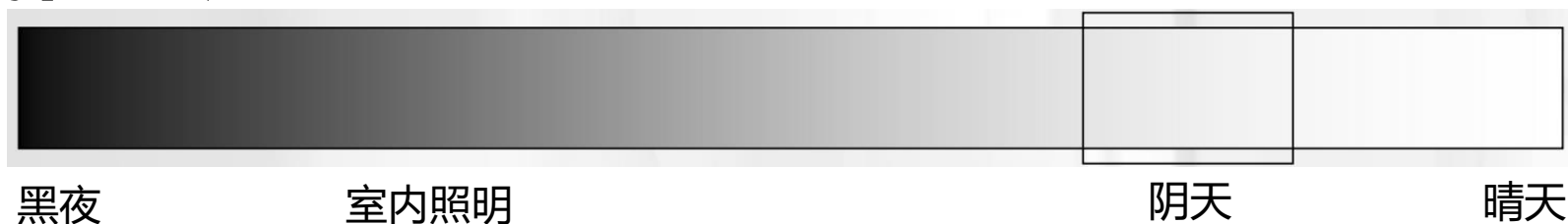


- **亮度恒常性**:当照明条件改变时, 人知觉到的物体的相对明度保持不变。



二、人类视觉系统

光的非线性响应



如果我们一直对这整个范围敏感, 我们将无法在典型场景中区分亮度级别。

视觉系统通过限制其 “动态范围” 以匹配当前整体或 “环境” 光水平。





光的非线性响应

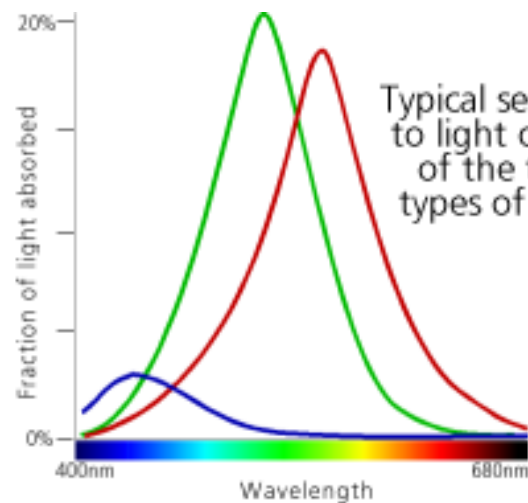
我们的视觉系统有一个很大的动态范围

- 直观感受：我们可以同时看到亮的和暗的东西
- 实现这一点的一个机制是, 我们感觉到光强度的对数刻度
- 另一种机制是适应：视锥细胞和视杆细胞在低光照时更敏感, 对亮光则不敏感。



二、人类视觉系统

颜色知觉



L 响应曲线

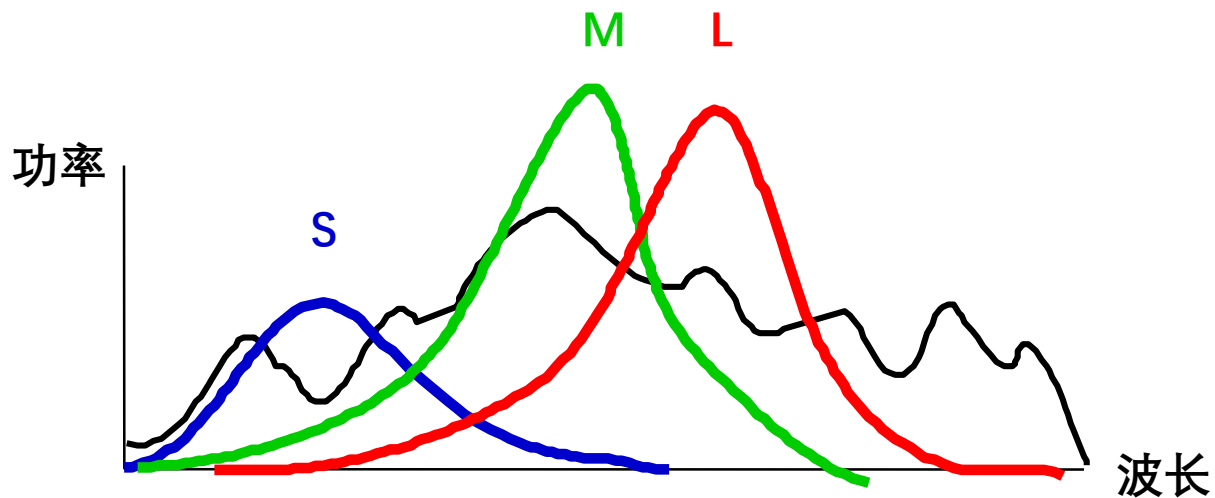
- 三种视锥细胞
 - 每种对光谱的不同区域敏感
 - 但区域重叠
 - 短 (S) 对应于蓝色
 - 中 (M) 对应于绿色
 - 长 (L) 对应于红色
 - 不同的敏感性: 我们对绿色比红色更敏感。
 - 因人 (年龄) 而异
 - 色盲: 至少一种视锥细胞有缺陷





二、人类视觉系统

颜色知觉



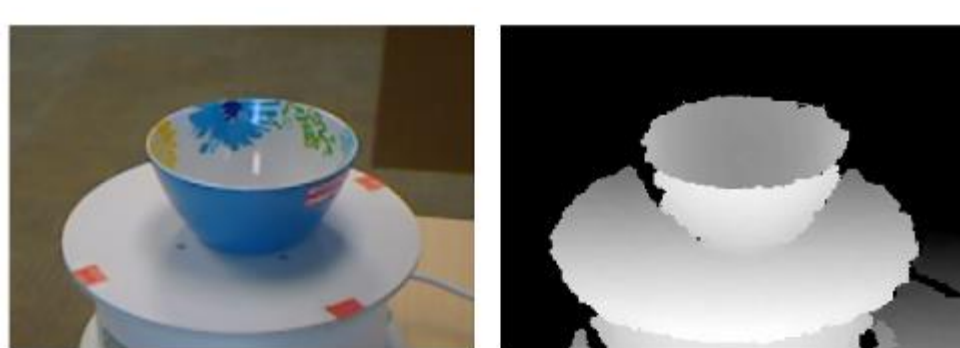
- 视锥细胞和视杆细胞在光谱上充当滤波器
 - 为了得到一个滤波器的输出, 用频谱乘以它的响应曲线, 在所有波长上积分





二、人类视觉系统

深度视觉



深度知觉是重要的基本视觉信息之一。主要由双眼视觉获得。双眼视觉是指动物或人用双眼注视同一个物体时的视觉状态。正常的双眼视觉提供了视觉融合的（而不是双影的）以及高度的立体感。由于双眼在水平位置上的差别，同一个物体在左右眼的视网膜像是有微小差别的，正是这种差别为视觉系统提供了立体视觉的最基本的信息——视差。立体视觉使我们得到了一个对周围世界的生动而精确的相对的深度分辨。



二、人类视觉系统

单眼线索

- 除了双眼视差提供的双眼对深度的信息外，还有许多单眼的信息也有利于深度的分辨。
- 人类即使在头部固定且只使用单目来观测外部世界时，也可以得到比较准确的深度知觉（Depth Perception）。此时，人类的主要依据是外界环境及观察对象的物理特性或现象。这些仅凭一只眼睛的视觉即可提供的线索就是单眼线索。
- 单眼线索在绘画及摄影中发挥着重要的作用，也被称之为图形线索。



单眼线索

物体的相对大小

所谓的透视原理基于一个简单的光学事实：离眼睛或镜头近的物体看起来比离得远的大。如果我们看到两个人或任何两个物体，凭经验得知两者同样大小，那么，看起来稍大的一定离我们近。

会聚的线条

透视原理中的一个特殊情况是，两条平行线会在远距离处汇合在“消失点”上。我们在此时就熟悉的一个例子是两条铁轨在远方地平线上会聚为一点。



二、人类视觉系统

单眼线索



物体的相对大小



会聚的线条



二、人类视觉系统

单眼线索

质地变化率

在物质世界中，许多物体的空间位置往往都具有规则性：草地中的草、森林中的树、池塘中的百合、地板中的木板、地毯上的花纹等。当这类参照物离我们近时，我们会清楚地看见其花纹和细部；但继续向前看，它们逐渐变小、不清晰了。詹姆斯·杰·吉布森把这种消失的现象称为“质地变化率”，它可以有力地显示景深。

部分重叠

当一个不透明的固体置于另一物体前时，我们就看不到后面的了。



二、人类视觉系统

单眼线索





单眼线索

清晰焦点的平面

获得景深的一个光学手法是有选择的聚焦。把焦点对在前景物体上，那么背景则模糊而且景深浅。这就把画面分成两个相对应的平面，焦点清晰的前景被摄体则从模糊的背景中跃然呈现。相反，也可以让焦点清晰的被摄体远离模糊的前景。

空气透视

最早注意到这种效果的是400年前的达·芬奇。空气中的雾、烟或着灰尘能散射日光，使远处的物体比近处的物体显得淡而模糊。



二、人类视觉系统

单眼线索





感知总结

从辐射到感知颜色的映射是相当复杂的

- 我们扔掉了大部分的信息
- 我们应用对数
- 亮度受瞳孔大小的影响
- 亮度对比度和明度恒常性效应
- 人眼视觉会辅助产生一些有助于理解场景信息的内容，但也会造成视错觉

相机也是如此

- 但我们有工具来纠正这些影响 (计算摄影学)



二、人类视觉系统

- 计算机视觉系统
 - 光学部分
 - 传感器部分
 - 内部图像处理部分

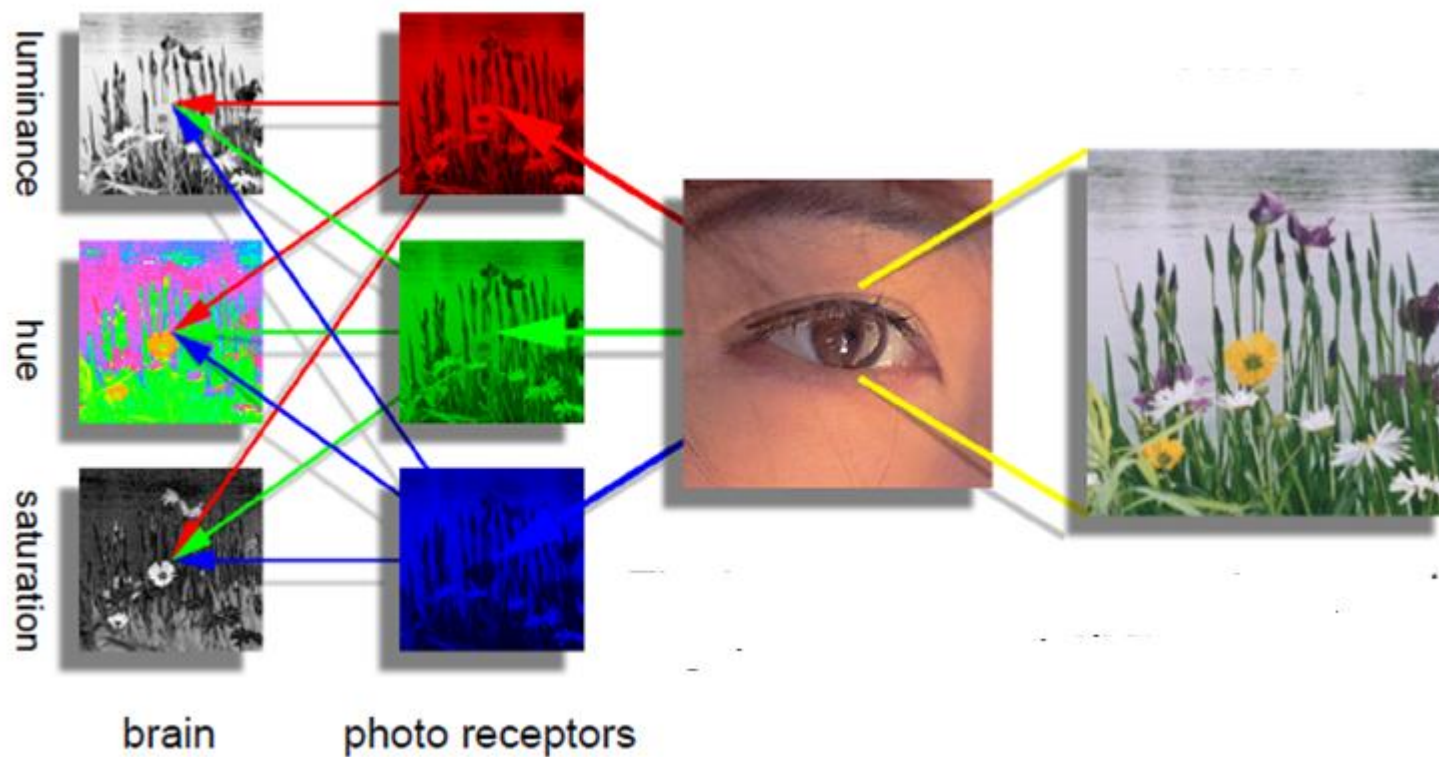




三、色彩空间

• 人的色觉

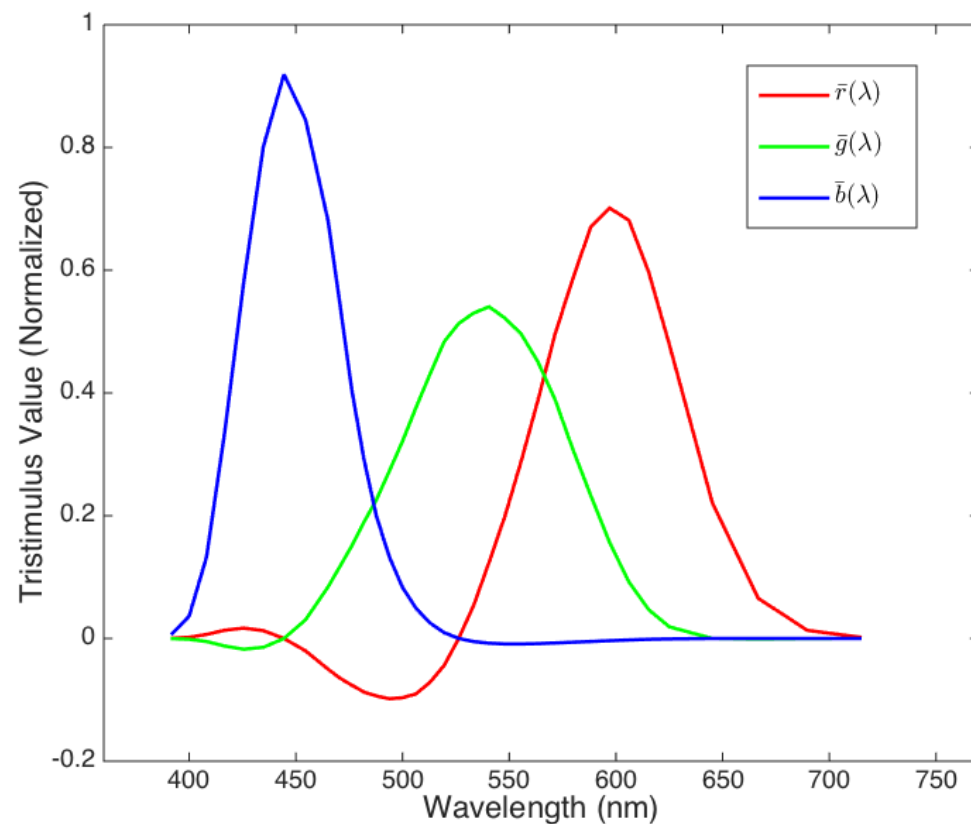
- 明度
- 色调
- 饱和度





图像颜色模型 (RGB&CMY)

归一化的色匹配函数

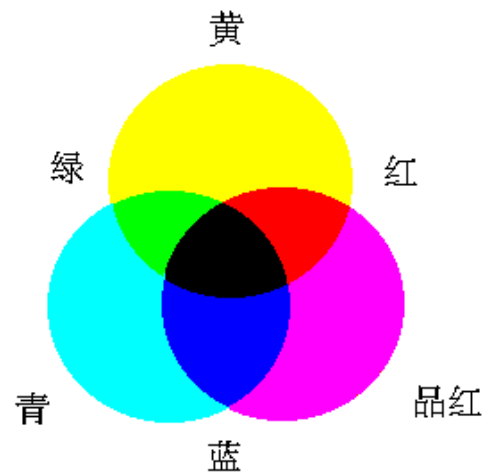
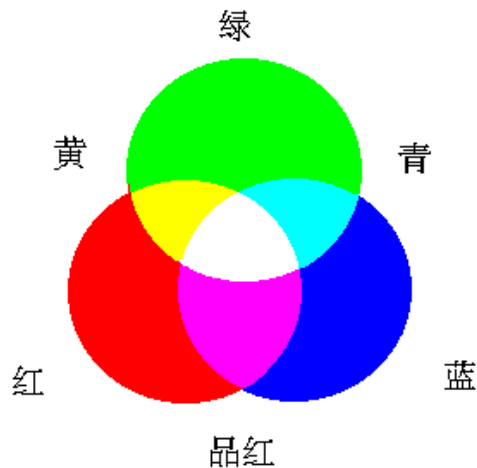




三、色彩空间

图像颜色模型 (RGB&CMY)

一个能发出光波的物体称为有源物体，它的颜色由该物体发出的光波决定，使用 (RGB) 相加混色模型；一个不发光波的物体称为无源物体，它的颜色由该物体吸收或者反射哪些光波决定，用 (CMY) 相减混色模型。

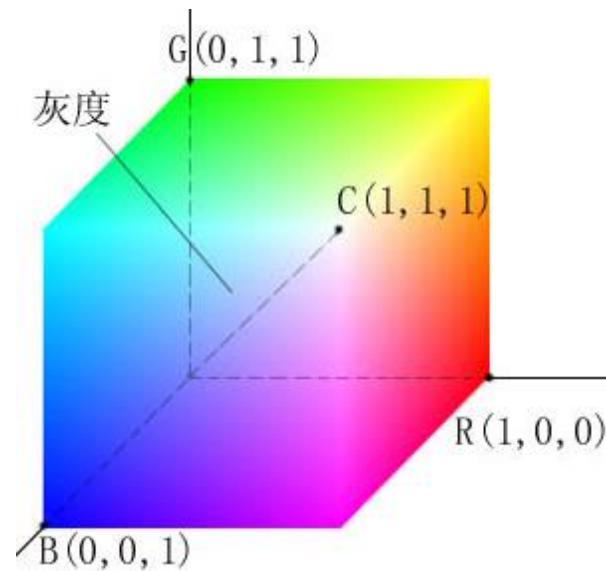
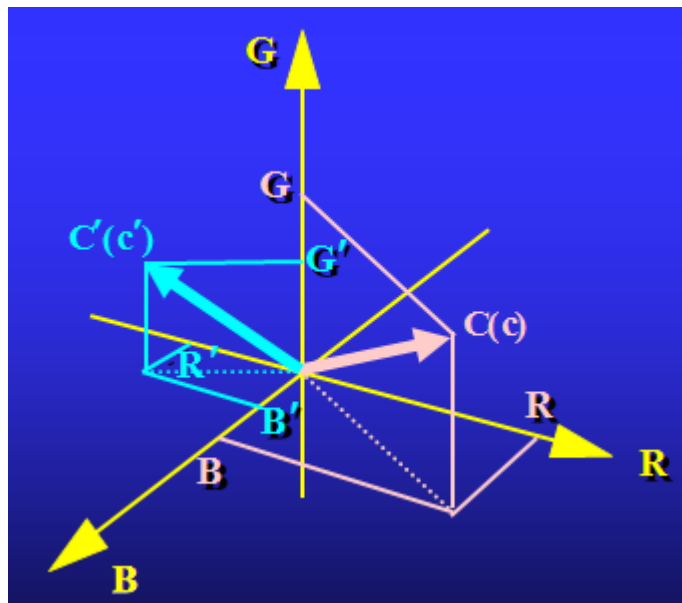




三、色彩空间

图像颜色模型 (RGB&CMY)

颜色的三维表示：颜色空间是三维的线性空间，任何一种具有一定亮度的色光均可表示为该空间中的一个点（或过原点的一个向量），它由适当选择的三种基色光经加权混合而成。
选择不同的基色，可以得到不同的表色系统。





三、色彩空间

图像颜色模型 (x-y色度图)

XYZ表色系统

为克服在使用RGB表色系统进行配色时所遭遇到的困难，国际上又规定了一种称之为XYZ表色系统的新的表色系统。由于这种表色系统具有许多优良的性质，得到广泛的使用，并为CIE所采纳，成为CIE标准表色系统。

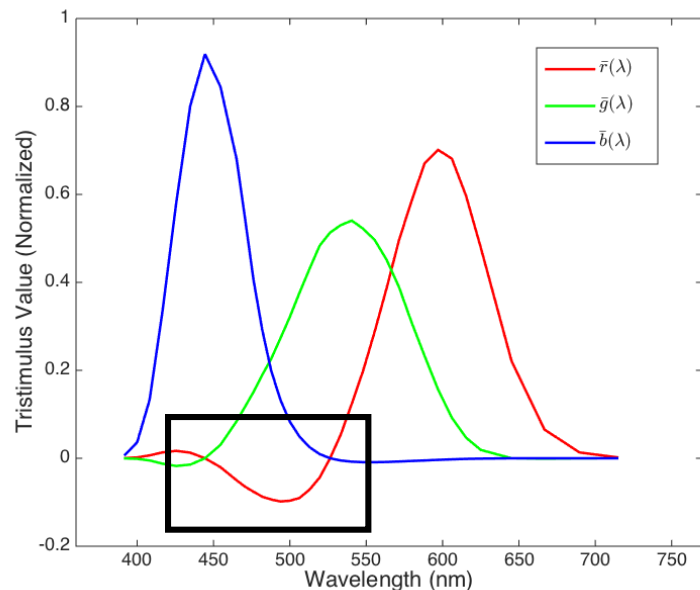
XYZ表色系统是对RGB表色系统进行坐标变换后产生的。配色方程为

$$C(c) \equiv X(x) + Y(y) + Z(z)$$

这里三个基色量(x)、(y)、(z)的选择满足以下三个条件：

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.7688 & 1.7517 & 1.1301 \\ 1.0000 & 4.5906 & 0.0601 \\ 0 & 0.0565 & 5.5942 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

所有坐标都是正的保持等能点 (equal energy point) 作为白色
使得新的 Y 坐标能够代表明度，也就是使得新的 Y 坐标等于视觉的明度响应
使得新的 Z 坐标在红光端保持为 0
使得所有色彩尽可能充满新的空间





三、色彩空间

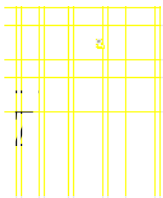
图像颜色模型 (x-y色度图)

XYZ表色系统

$$x = \frac{X}{X+Y+Z}$$

$$y = \frac{Y}{X+Y+Z}$$

$$z = \frac{Z}{X+Y+Z}$$

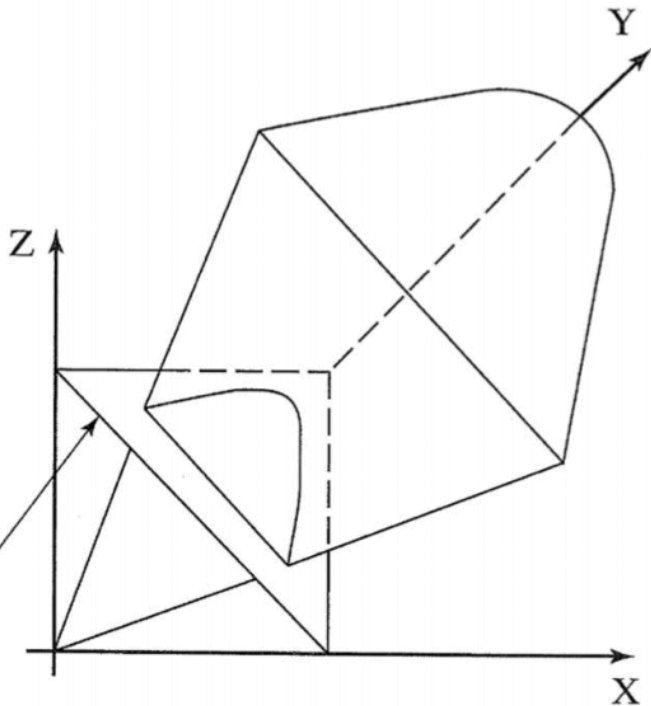


容易验证：它和实际的x、y、z之间满足下列比例关系：

$$X:Y:Z = x:y:z$$

在颜色空间中,(x,y,z)对应于单位面 $x+y+z=1$ 上的点。

$$X+Y+Z=1$$

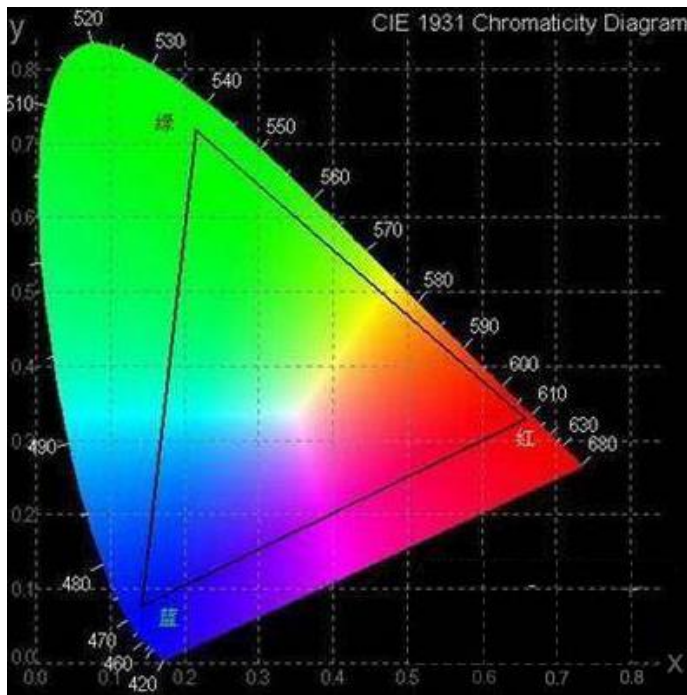


$$x + y + z = \frac{X}{X+Y+Z} + \frac{Y}{X+Y+Z} + \frac{Z}{X+Y+Z} = \frac{X+Y+Z}{X+Y+Z} = 1$$



三、色彩空间

图像颜色模型 (x-y色度图)



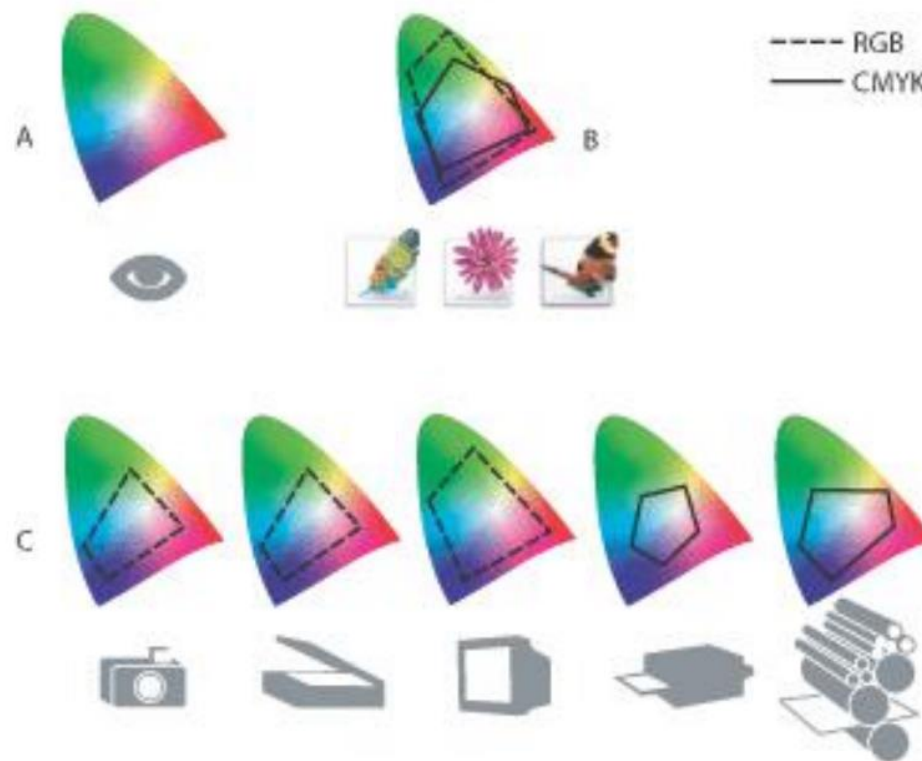
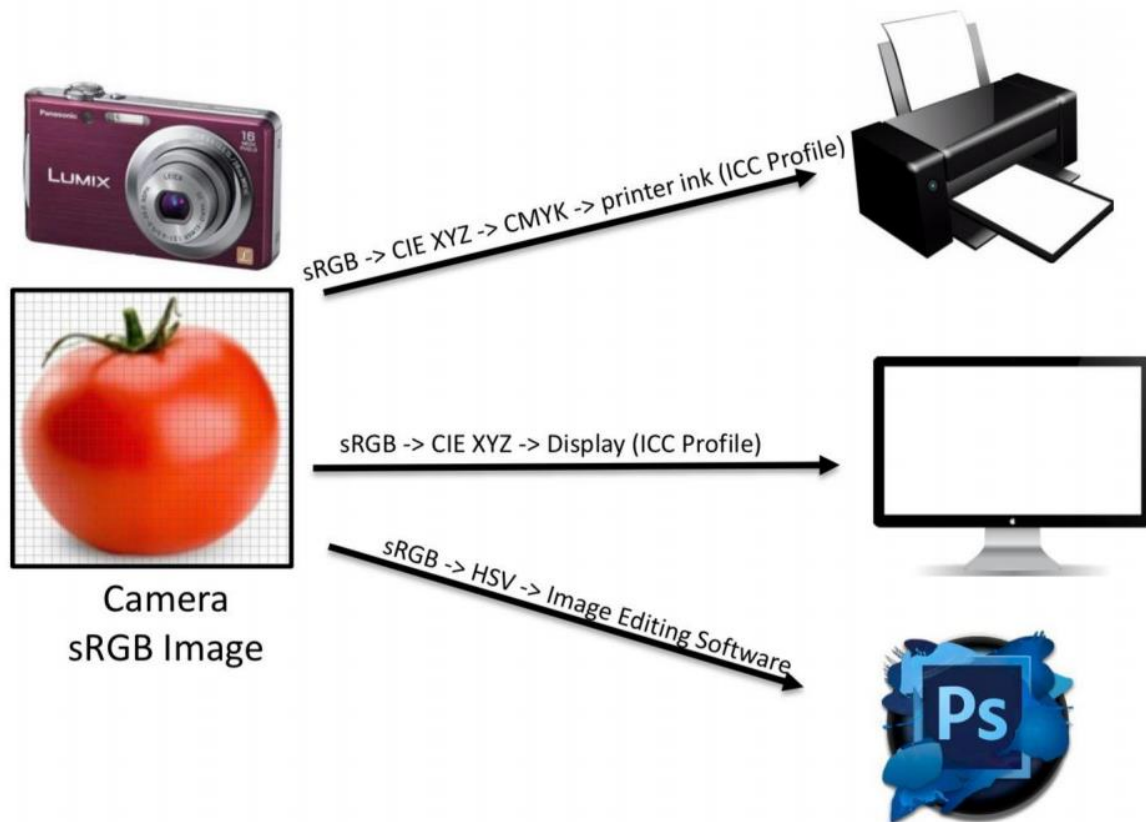
- (1) 白色的色度坐标
 $x=y=z=1/3$
- (2) 所有实际的颜色均位于舌形线的内侧。
- (3) 位于舌形线上各点对应的颜色是纯色。



三、色彩空间

颜色空间不匹配

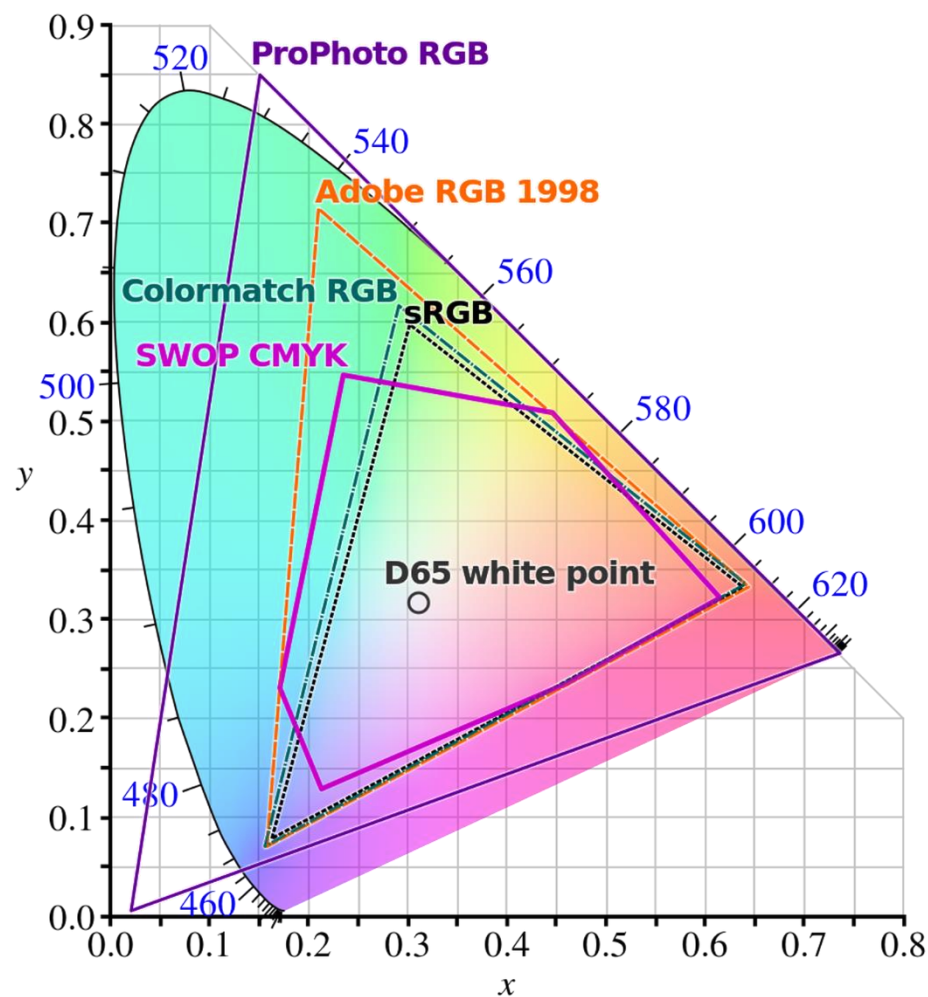
在计算机显示器上查看来自扫描仪或数码相机的图像时，图像中的颜色会发生变化





三、色彩空间

颜色空间的表示范围



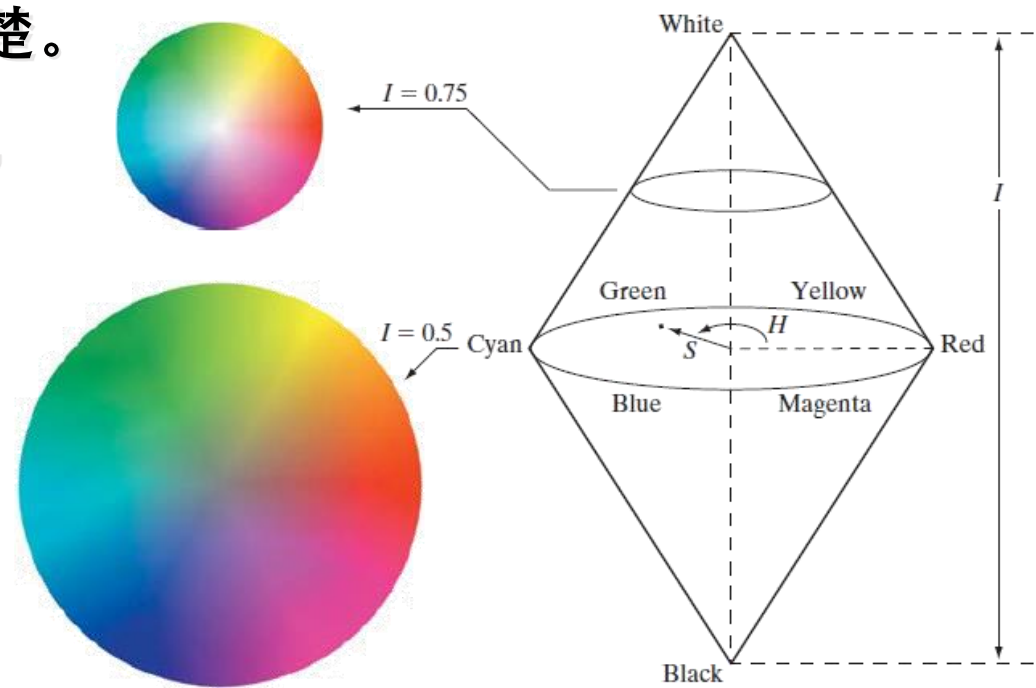


图像颜色模型 (HSI)

HSI色彩空间是从人的视觉系统出发，用色调、色饱和度和亮度来描述色彩。这个模型虽然比较复杂，但能把色调、亮度和色饱和度的变化情形表现得很清楚。

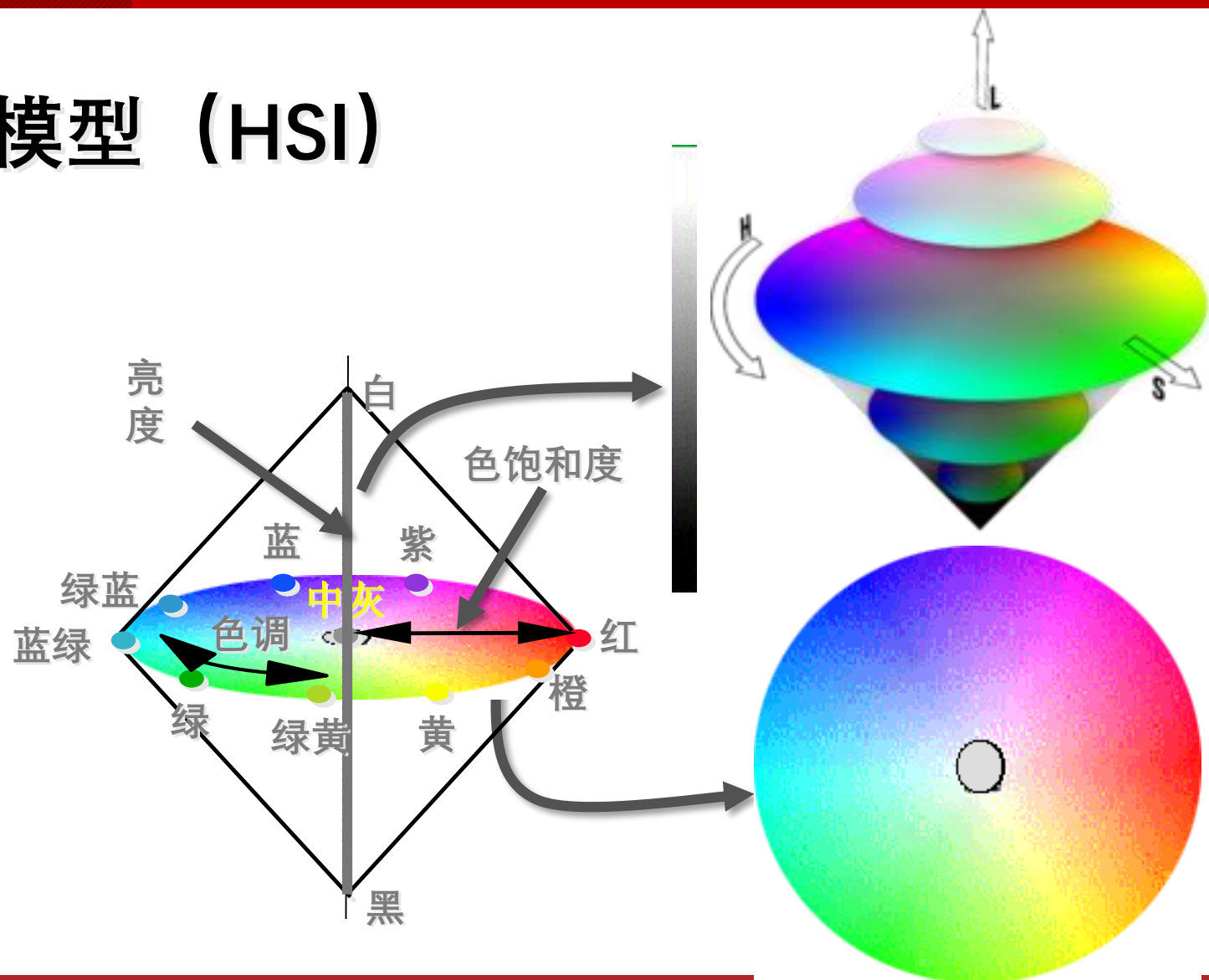
HSI表示和RGB表示只是同一物理量的不同表示而已，它们之间存在着转换关系：

$$\begin{cases} I = \frac{R + G + B}{3} \\ H = \frac{1}{360} [90 - \text{Arc tan}(\frac{F}{\sqrt{3}})] + \{0, G > B ; 180, G < B\} \\ S = 1 - [\frac{\min(R, G, B)}{I}] \\ F = \frac{2R - G - B}{G - B} \end{cases}$$





图像颜色模型 (HSI)

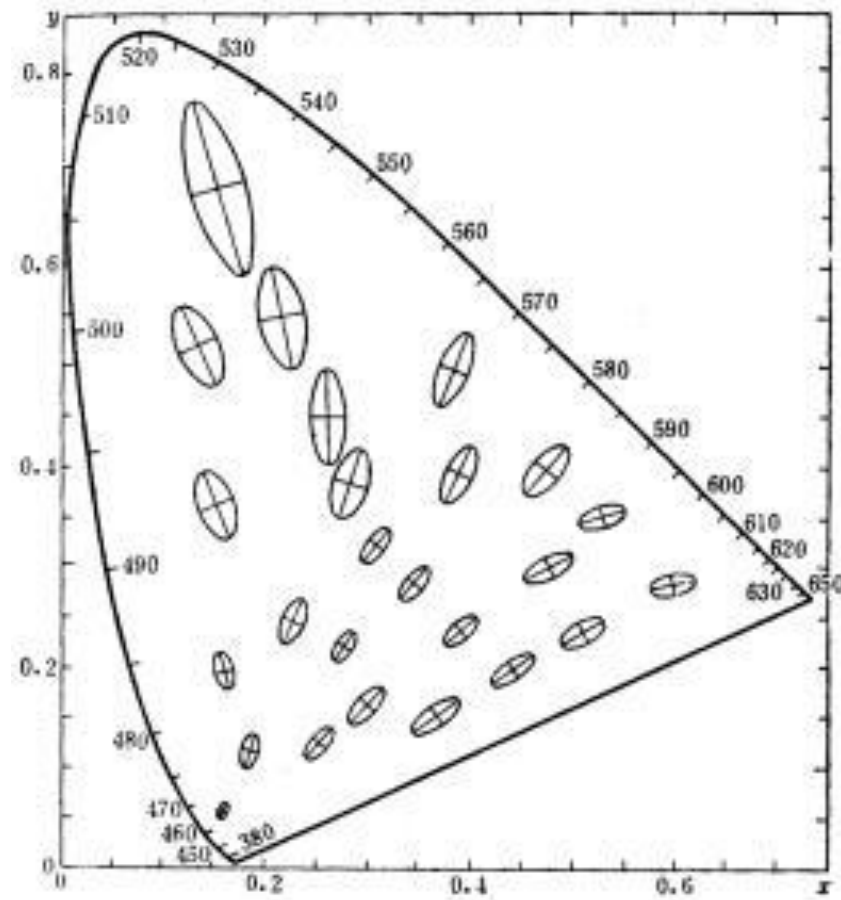




三、色彩空间

图像颜色模型 (YCrCb)

椭圆区域 (放大显示)
表示人眼无法与椭圆中心颜色进行区分的颜色范围，椭圆的大小、方向随着中心位置的变化而变化，因此不能用空间中的欧式距离度量颜色差异





图像颜色模型 (YCrCb)

该模型中Y代表了光源的亮度，而色度则包含在Cr、Cb两个参数里。此类模型被广泛采用在视频、电视信号的传输中，代表性的颜色模型有LAB, LUV等。由于人眼对亮度的敏感程度大于对色度的敏感程度，因此总是将最大的带宽分给Y信号。

YCrCb表示和RGB表示之间存在如下所示的转换关系：

$$\begin{bmatrix} Y \\ Cr \\ Cb \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.30 & 0.59 & 0.11 \\ 0.50 & -0.42 & 0.08 \\ -0.17 & -0.33 & 0.50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$



图像颜色模型 (YCrCb)

- YCrCb颜色空间中的欧氏距离可以度量色差.

$$\Delta E_{ab} = \sqrt{(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2}.$$

$$\Delta E_{uv} = \sqrt{(\Delta L^*)^2 + (\Delta u^*)^2 + (\Delta v^*)^2}.$$



谢谢！
Q&A

